15.03.2026

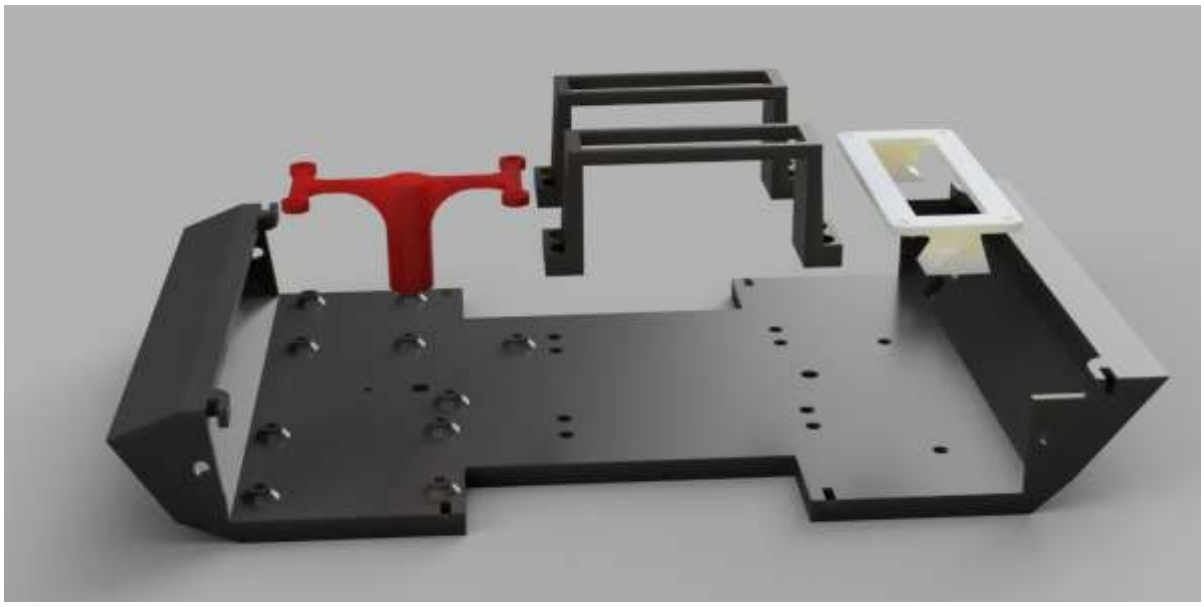
Montageanleitung ArUcoTank

Alle Grundlochbohrungen werden mit den zugehörigen Heatset-inserts bei einer Lötkolbentemperatur von ca. 250°C bestückt.

Zunächst werden die Kugelhalter mit M3-Schrauben am Unterteil befestigt. Anschließend wird das ESP-Dev-Board mit M2-Schrauben am dafür vorgesehenen Halter montiert.

Im nächsten Schritt werden die Module auf die vorgesehenen Bohrungen auf die Noppen des Gehäuseunterteils aufgelegt und festgeschraubt: Hierzu zählen das ESP-Dev-Board mit Halter, der Bus-Servo-Treiber, der Schrittmotor-Treiber, der Step-Down-Wandler, die selbstgebaute Platine mit Anschlussklemmen.

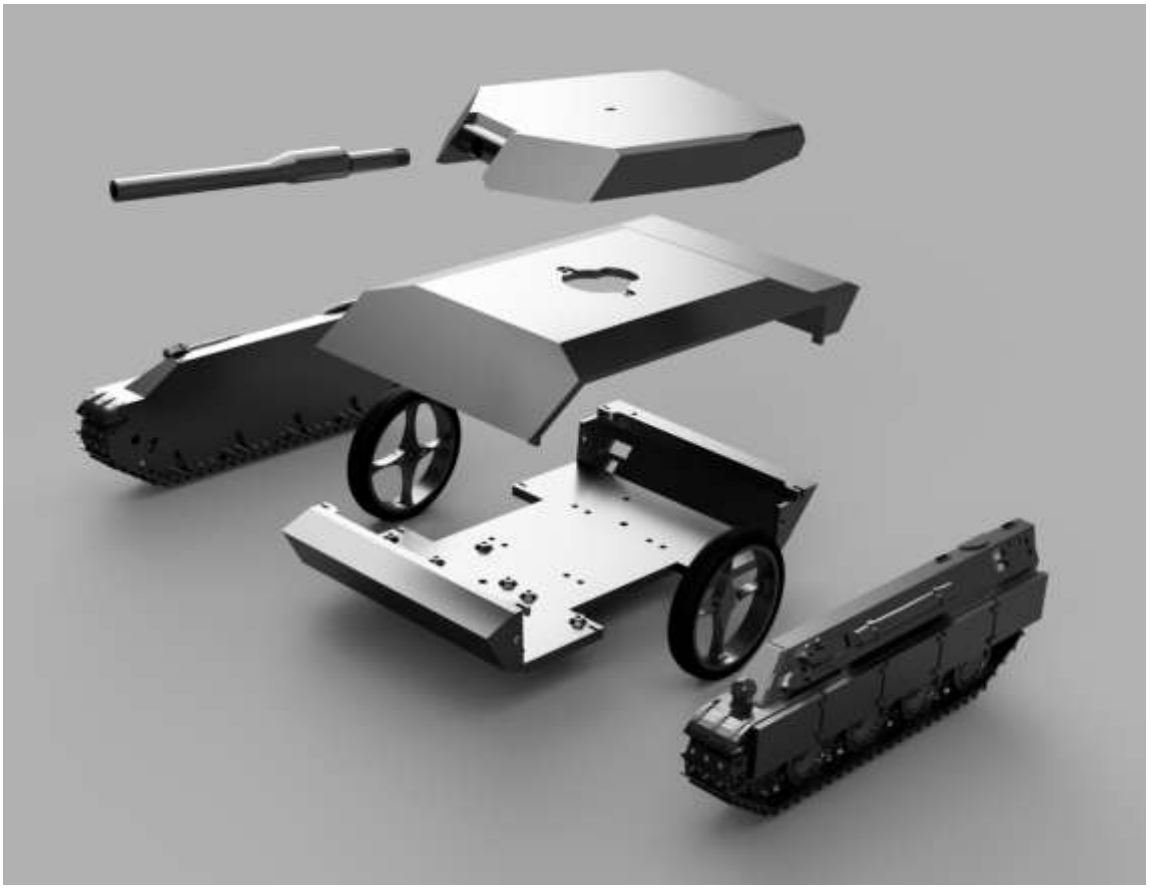
Für die Befestigung des ESP-Dev-Boards mit Halter, der Platine mit Anschlussklemmen sowie der Step-Down-Wandler werden M2-Schrauben mit Muttern verwendet. Alle übrigen Module werden mit M3-Schrauben und Muttern befestigt.



15.03.2026

Die zwei Reifen werden, formschlüssig mit der Nut, auf die Räder aufgezogen und an die Servomotoren geschraubt. Die Servomotoren wiederum mit den zwei Servoklemmen auf dem Gehäuseunterteil mittig befestigen.

Danach wird der Schalter und der mechanischer Taster in die vorgesehenen Einkerbungen am Gehäuseunterteil eingesetzt. Anschließend werden die beiden Panzerketten an den Eckwänden des Unterteils mit M3-Schrauben befestigt. Die Batteriehalterung wird mit M3-Schrauben auf der Hinterseite des Unterteils verschraubt und mit zwei 18650 Li-Ion Akkus bestückt.

Der Schrittmotor wird von oben durch das Gehäuseoberteil geführt und von unten mit 2 M3-Schrauben und Muttern fixiert. Die Kanone wird per Außengewinde und Passung in den Turm geschraubt und beides auf die Abtriebswelle des Schrittmotors gesteckt.

Abschließend wird das Oberteil mithilfe der vorgesehenen Einkerbungen auf dem Unterteil positioniert und mit einer Schraube an der Hinterseite fixiert. Zur Erkennung per ComputerVision kann ein ArUco-Marker auf die Turmoberseite geklebt werden.